一、预习报告

1. 实验综述

（1）实验现象

本实验的核心现象是磁电式电流计（表头）通电后，内部线圈在磁场中受到安培力矩作用，带动指针发生偏转。

- **改装电流/电压表**：随着输入电流或电压的增大，指针偏转角线性增大，刻度分布均匀。
- **改装欧姆表**：红黑表笔短接时指针满偏（对应 0Ω）；接入被测电阻后指针回退；断路时指针不偏转（对应 ∞）。刻度呈现“反向、非均匀”的分布特征（左密右疏）。

（2）实验原理

- **基本原理**：磁电式仪表偏转角 θ 与流过线圈的电流 I 成正比。
- **多量程电流表**：基于并联分流。在表头两端并联分流电阻，使大部分被测电流通过分流支路。本实验采用环形（Ayrton）分流电路，通过改变并联点实现 5mA 和 10mA 量程切换，计算公式涉及基尔霍夫定律。
- **多量程电压表**：基于串联分压。在改装后的电流表基础上串联大电阻，使其分担大部分电压，从而扩展为 5V 和 10V 量程。
- **欧姆表**：基于闭合电路欧姆定律。电路串联电池 E、表头和调零电阻。回路电流 I_x 与被测电阻 R_x 的关系为 $I_x = \frac{E}{R_{内}+R_x}$，通过电流值反映电阻值。

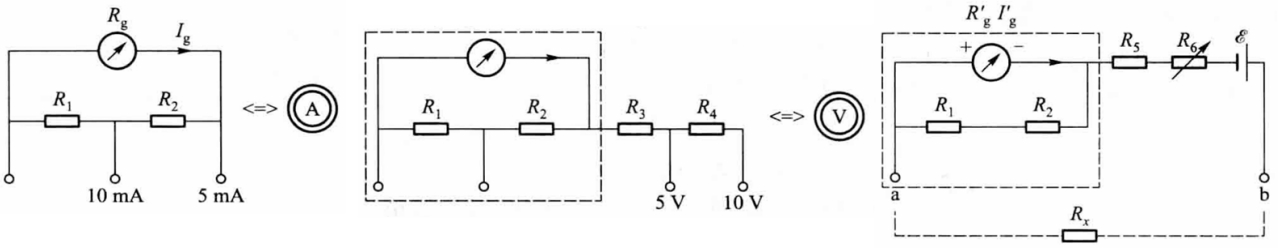


图 1　实验原理图（从左至右依次为多量程电流表、多量程电压表、欧姆表）

（3）实验方法

1. **参数测定**：利用替代法或中值法精确测定表头的满偏电流 I_g 和内阻 R_g。
2. **设计与组装**：根据扩程指标计算分流电阻（R_1, R_2）和分压电阻（R_3, R_4），在面包板上利用电阻箱和开关搭建万用表电路。
3. **校准与定标**：
   - **电流/电压档**：采用比较法，将改装表与标准数字万用表串联（测电流）或并联（测电压），逐点对比读数，计算修正值和准确度等级。
   - **欧姆档**：接入标准电阻箱，记录不同阻值下的电流读数，描绘 $I_x - R_x$ 曲线以制作刻度。

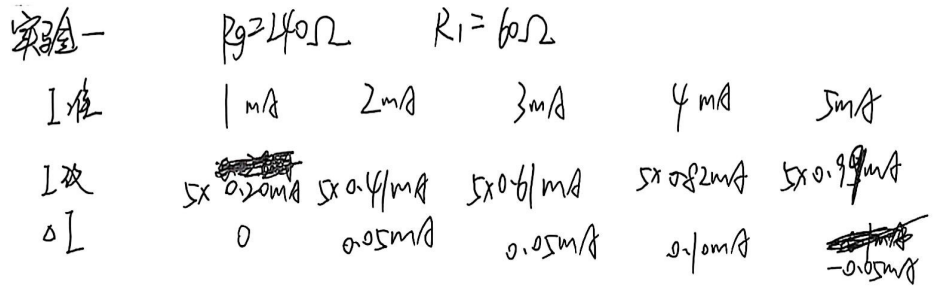
2. 实验重点

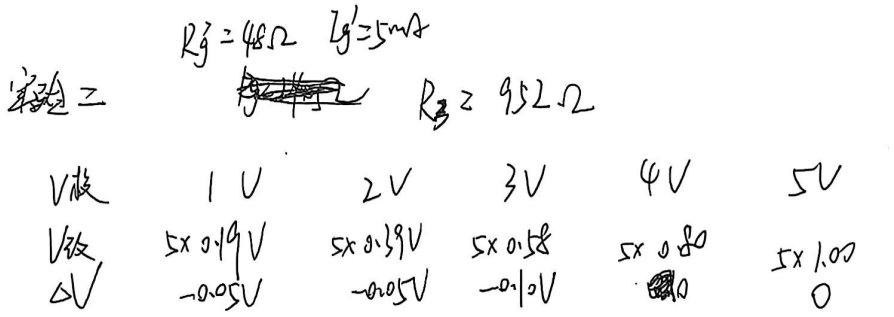
1. 掌握将磁电式微安表改装成多量程电流表、电压表及欧姆表的基本原理与电路设计方法。
2. 能够根据设计要求精确计算各分流、分压电阻的阻值。
3. 掌握改装电表的校准方法、准确度等级的确定及误差分析。

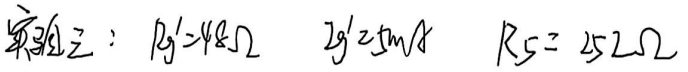
3. 实验难点

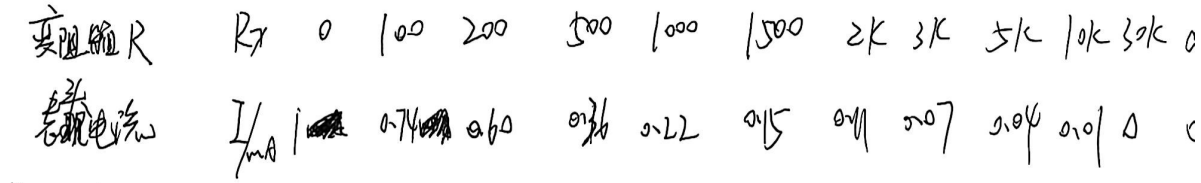
1. 多量程电流表分流电阻 R_1, R_2 的联立方程计算与精确选取。
2. 在面包板上正确搭建电路，特别是多量程转换电路的节点连接容易出错。
3. 理解欧姆表的非线性刻度特性以及电源内阻变化对测量的影响。

二、原始数据









表头电流为 0.5mA 时，R_x=294Ω

思考题写在作业本上

三、结果与分析

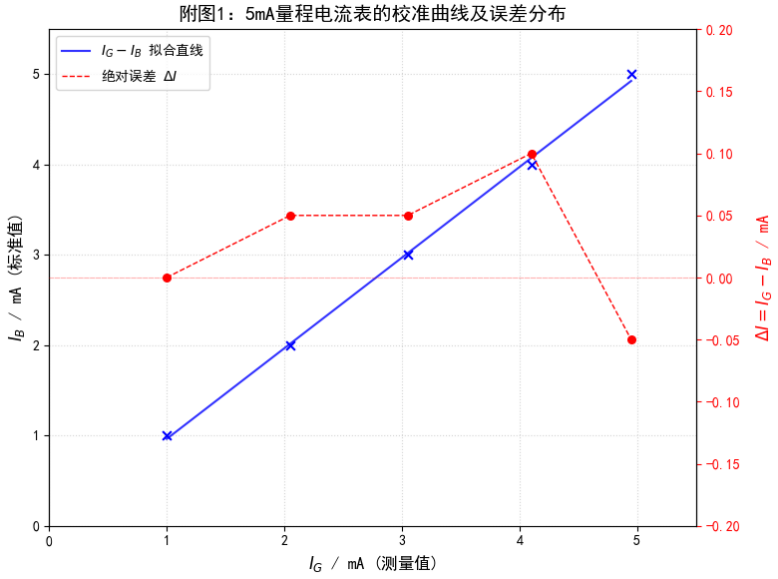
1. 数据处理与结果

实验一：电流表的改装

$I_{准}$/mA	1	2	3	4	5
$I_{改}$/mA	0.20	0.41	0.61	0.82	0.99
$I_{测}$/mA	1.00	2.05	3.05	4.10	4.95
ΔI/mA	0	0.05	0.05	0.10	-0.05

$R_g = 240\Omega$，$R_1 = 60\Omega$

使用python作出 $I_{测}$ - $I_{准}$与ΔI 曲线，如下图

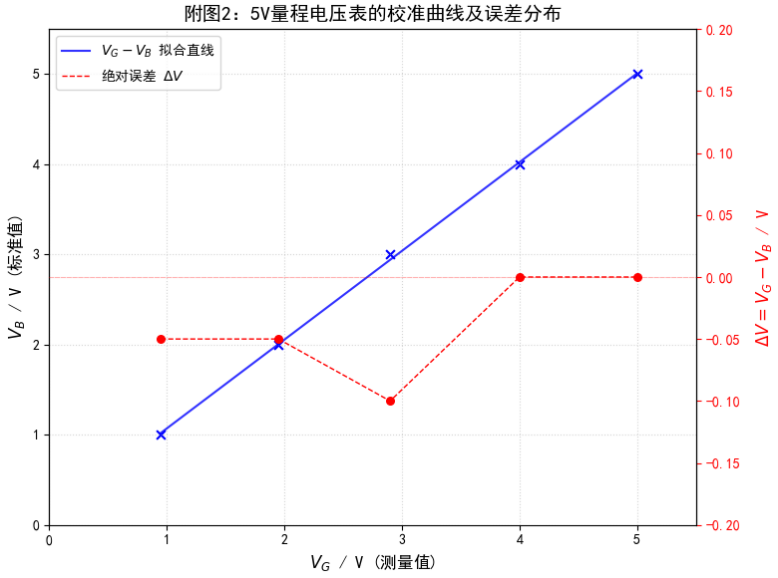


实验二：电压表的改装

$V_{准}$/V	1	2	3	4	5
$V_{改}$/V	0.19	0.39	0.58	0.80	1.00
$V_{测}$/V	0.95	1.95	2.90	4.00	5.00
ΔV/V	-0.05	-0.05	-0.10	0	0

$R'_g = 48\Omega$，$I'_g = 5mA$，$R_2 = \frac{5 - R'_g I'_g}{I'_g} = 952\Omega$

使用python作出 $V_{测}$ - $V_{改}$与ΔV 曲线，如下图



实验三：欧姆表的改装

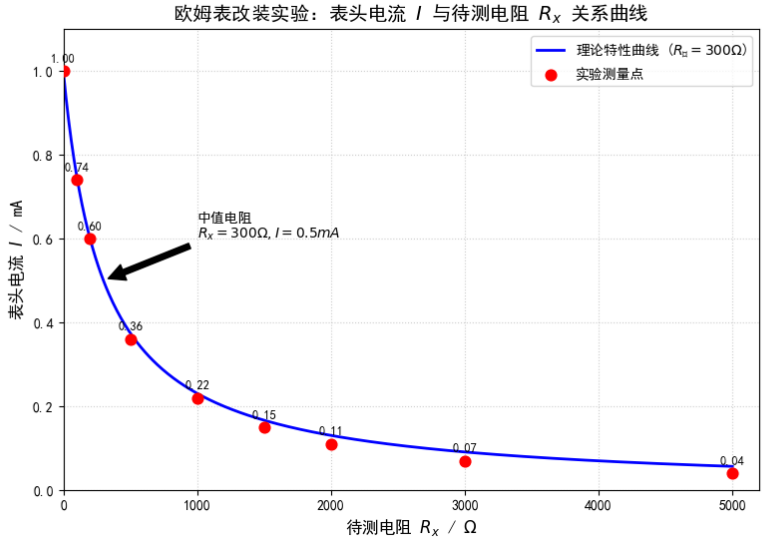
变阻箱R_x/Ω	0	100	200	500	1000	1500	2k	3k	5k	10k	30k	∞
表头电流I/mA	1	0.74	0.60	0.36	0.22	0.15	0.11	0.07	0.04	0.01	0	0

$R'_g = 48\Omega$，$I'_g = 5mA$，$R_3 = 252\Omega$

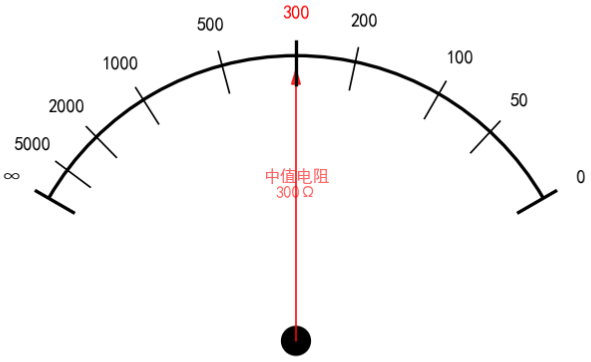
表头电流为0.5mA时，$R_x = 294\Omega$，即可估计欧姆表内阻约为$R = 294\Omega$

理论上，欧姆表的内阻为$R'_g + R_3 = 300\Omega$，与测量值较为接近

使用python作出 I - R_x 曲线，如下图



根据图像与实验测量结果作出欧姆表刻度盘示意图如下，可以观察到欧姆表的电阻分布特征为左密右疏，即表头偏转较大时待测电阻变化对表头电流的影响较大



欧姆表刻度盘示意图（$R_{mid} = 300\Omega$）

2. 误差分析

1.实验一：电流表的改装

(1) 准确度等级计算

根据实验数据，计算最大绝对误差与量程的比值：

- 各点绝对误差 ΔI 为：$0, 0.05, 0.05, 0.10, -0.05$ (mA)
- 最大绝对误差 $|\Delta I|_{max} = 0.10\,\text{mA}$

$$E = \frac{|\Delta I|_{max}}{I_m} \times 100\% = \frac{0.10}{5} \times 100\% = 2.0\%$$

结论：
计算所得引用误差为 2.0%。根据电工仪表等级国家标准，该表满足 2.5级 仪表的要求（介于 1.5级与 2.5级之间）。

(2) 校准后并联电阻 (R_{cal}) 计算

根据并联分流公式：$U_g = U_{sh} \Rightarrow I_g R_g = (I_{准} - I_g) R_{cal}$
$R_{cal} = \frac{I_g \times R_g}{I_{准} - I_g}$

$I_{准}$ (mA)	I_g ($I_{改}$) (mA)	R_{cal} 计算值 (Ω)	相对误差 (%)
1	0.20	**60.00**	0.00%
2	0.41	**61.89**	3.15%
3	0.61	**61.26**	2.10%
4	0.82	**61.89**	3.15%
5	0.99	**59.25**	-1.25%

2.实验二：电压表的改装

(1) 准确度等级计算

根据实验数据，各点绝对误差 ΔV 为：$-0.05, -0.05, -0.10, 0, 0$ (V)

- 最大绝对误差 $|\Delta V|_{max} = 0.10\,\mathrm{V}$

$E = \frac{|\Delta V|_{max}}{V_m} \times 100\% = \frac{0.10}{5} \times 100\% = 2.0\%$

结论：
计算所得引用误差为 2.0%。该表符合 2.5级 仪表的要求。

(2) 校准后串联电阻 (R_{cal}) 计算

$R_{cal} = \frac{V_{准}}{I} - R_g' = \frac{V_{准}}{5V_{改} \times 10^{-3}} - 48$

$V_{准}$ (V)	$V_{改}$ (表头示数)	推算电流 I (mA)	R_{cal} 计算值 (Ω)	相对误差 (%)
1	0.19	0.95	**1004.63**	5.53%
2	0.39	1.95	**977.64**	2.69%
3	0.58	2.90	**986.48**	3.62%
4	0.80	4.00	**952.00**	0.00%
5	1.00	5.00	**952.00**	0.00%

3.实验三：电阻表的改装

1. 理论值计算公式

根据闭合电路欧姆定律，欧姆表的电流与待测电阻 R_x 的关系为：
$I = \frac{E_0}{R_{内} + R_x}$

其中 $E_0 = 1.5\,\mathrm{V}$，$R_{内} = R_g' + R_3 = 48 + 252 = 300\,\Omega$

则$I_{理论}(\mathrm{mA}) = \frac{1.5}{300 + R_x} \times 1000 = \frac{1500}{300 + R_x}$

下表展示了不同阻值下，实际电流（由读数还原）与理论计算电流的对比及误差分析：

变阻箱 R_x (Ω)	$I_{读}$ (记录示数)	$I_{实}$ (实际值/mA)	$I_{理论}$ (计算值/mA)	绝对误差 ΔI (mA)	相对误差 (%)
0	1.00	**5.00**	**5.00**	0.00	0.00%
100	0.74	**3.70**	**3.75**	-0.05	-1.33%
200	0.60	**3.00**	**3.00**	0.00	0.00%
500	0.36	**1.80**	**1.88**	-0.08	-4.00%
1000	0.22	**1.10**	**1.15**	-0.05	-4.68%
1500	0.15	**0.75**	**0.83**	-0.08	-10.00%
2000	0.11	**0.55**	**0.65**	-0.10	-15.65%
3000	0.07	**0.35**	**0.45**	-0.10	-23.00%
5000	0.04	**0.20**	**0.28**	-0.08	-29.30%
10000	0.01	**0.05**	**0.15**	-0.10	-64.67%

分析结论：

1. **低阻值区准确度高**：在 $0 \sim 500\,\Omega$ 范围内，实际电流与理论值吻合度极高，说明改装表的中值电阻（内阻）设计参数（$300\,\Omega$）非常准确。
2. **高阻值区误差增大**：随着 R_x 增大（尤其是超过 $1000\,\Omega$ 后），相对误差显著增加且均为负值（读数偏小）。造成此现象的主要原因包括：
   - 欧姆表刻度在左侧（高阻区）极度密集，导致读数分辨率大幅下降（即“读数误差”被放大）。
   - 随着负载电阻增大，电流减小到微安级别，表头可能存在微小的非线性或机械摩擦误差。

4.误差可能的原因：

1. 磁电式电表老化，内阻可能与给定的阻值不一致，导致计算时产生误差。
2. 电表刻度较细，读数时不易读准确，会产生一定的误差。
3. 部分导线接触不良，引起测量时电表指针的晃动，干扰读数，引起误差。
4. 通电时间过长导致电阻发热，引起电路阻值变化，产生误差。
5. 电源电压的波动可能导致电表读数产生偏差。

3. 实验探讨

本实验基于分流、分压及欧姆定律原理，成功将微安表改装为多量程电流、电压及欧姆表。通过与标准表对比校准，发现改装表在中低量程及欧姆表中值附近准确度较高，但欧姆表高阻区因刻度密集导致读数误差显著。实验验证了电表扩程设计的可行性，掌握了校准与定标方法。

四、思考题

1.为什么不能用万用表欧姆挡测量电源电阻？

①欧姆档通过内部电池提供电流，测量外部电阻时，电流流过待测电阻并产生电压降。如果直接测量电源电阻，外部电源的电压会干扰万用表的内部电路，导致测量不准确甚至损坏万用表。
②电源本身具有电压，而欧姆档设计用于测量无源元件的电阻。电源电压会与万用表内部电压叠加，导致测量结果错误。
③直接测量电源电阻可能导致万用表过载，烧坏内部元件，尤其是高电压或大电流电源。因此，测量电源电阻应使用其他方法，如伏安法，避免直接使用欧姆档。

2.为什么不能用欧姆表测量另一表头内阻？

因为欧姆挡（尤其是倍率较小的 $R \times 1$ 或 $R \times 10$ 挡）在测量时输出的电流较大，这个电流往往大于高灵敏度微安表头（如 $50\mu\text{A}$ 或 $100\mu\text{A}$）的满偏电流 I_g。
如果直接测量，流过待测表头的电流会超过其承受极限，导致指针瞬间剧烈偏转（打表），可能撞弯指针甚至烧毁线圈。若必须测量，需选择高阻挡或串联保护电阻。

3.为什么 I_x 与 R_x 为非线性关系？

欧姆表测量时的电路电流公式为：$I_x = \frac{E}{R_{内} + R_x}$
其中 E 和 $R_{内}$ 为常数。可以看出，I_x 与 R_x 不是线性函数关系（$y = kx + b$），而是反比例函数关系。
当 R_x 较小时，分母变化对 I_x 影响较大，刻度稀疏；
当 R_x 较大时，分母很大，ΔR_x 引起的 ΔI_x 很小，导致刻度密集。